

1. 업리즈나주(이네빌리주맙)(미쓰비시다나베파마코리아)

가. 약제 정보

구 분	내 용			
심의 대상 구분	결정신청			
주성분 함량	1병(10mL) 중 inebilizumab 100mg			
제형 및 성상	이 약은 무색~미황색의, 투명~유백광을 띄는 액이 무색투명한 바이알에 든 주사제이다.			
효능·효과	항아쿠아포린-4(Aquaporin-4, AQP4) 항체 양성인 성인 환자에서의 시신경척수염범주질환의 치료			
용법·용량	1. 전처치			
	이 약의 매 투여 전에 주입 반응의 빈도 및 심각도를 감소시키기 위해 아래와 같은 전처치가 권장된다.(사용상의 주의사항 1. 경고 1) 주입반응 항 참조)			
	전처치 종류	투약 방법	예시(또는 동등)	전처치 시기
	코르티코스테로이드	정맥투여(IV)	메틸프레드니솔론 80~125mg	투약 30분 전
	항히스타민제	경구	디펜히드라민 25~50mg	투약 30~60분 전
	해열제	경구	아세트아미노펜 500~650mg	투약 30~60분 전
	2. 용법·용량			
	- 부하용량: 첫 투여에 이 약 300mg을 투여하고, 2주 후에 이 약 300mg를 정맥 투여한다.			
	- 유지용량: 그 이후(첫 투여일을 기준으로 6개월 후)부터는 6개월 간격으로 이 약 300mg을 정맥 투여한다.			
	이 약은 약 90분간 아래 표1과 같이 주입속도를 증가시키며 정맥 내 점적 투여한다. 멸균된 저단백 결합 0.2 또는 0.22 미크론 인-라인(in-line) 필터를 포함한 정맥 라인을 통해 투여한다.			
표1. 250mL의 점적투여 백에 희석한 경우의 권장용법				
경과 시간(분)		주입 속도(mL/hr)		
0-30		42		
31-60		125		
61-투여 완료		333		
이 약은 심각한 주입 반응과 같은 잠재적인 심각한 반응을 관리할 수 있는 환경에서 숙련된 의료 전문가의 면밀한 감독 하에 투여하여야 한다. 투여 중 및 투여완료 1시간 후까지 주입 반응에 대해 면밀히 관찰한다. (기타 조제방법 등은 사용상의 주의사항 8. 적용상의 주의 항 참조)				
의약품 분류	119(기타의 중추신경용약), 전문의약품			

(1) 대상 질환의 특성

○ 원인 및 역학¹⁾²⁾

- 시신경척수염범주질환(Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder, NMOSD)은 뇌, 시신경 또는 척수를 주로 침범하는 중추신경계의 염증성 질환임. ‘데빅 병(Devic's disease)’으로 처음 소개된 이후 주로 시신경과 척수를 침범하는 형태로 발현되는 다발성경화증의 한 종류로 여겨졌으나, 2004년도에 시신경척수염 환자의 혈청에서 질병 특이적인 항체(항 아쿠아포린-4 항체³⁾)가 새롭게 규명되면서 다발성경화증과는 다른 질환으로 구분되고 있음.
- 시신경척수염범주질환의 원인은 명확하게 밝혀지지는 않았으나, 체내에서 아쿠아포린-4에 대한 자가항체가 형성되어 시신경, 척수, 뇌의 손상을 초래하는 것으로 알려져 있음.
 - 아쿠아포린-4는 혈액뇌장벽을 둘러싸고 있는 별아교세포(성상세포) 말단에 존재하며, 세포막을 통해 수분을 수송하는 통로로 작용함.
 - 시신경척수염범주질환 환자의 약 70-80%가 아쿠아포린-4에 대한 자가항체를 가지고 있으며, 아쿠아포린-4에 자가항체가 결합하면서 신경의 탈수초화, 축삭의 손상 및 괴사가 발생하는 것으로 여겨지고 있음.
- 시신경척수염범주질환은 최근 자료⁴⁾에 따르면 2016년 기준 연간 국내 10만명당 약 2.56명의 환자가 존재하며, 10만명당 0.73명의 환자가 매년 새로 발생하는 것으로 알려져 있음. 또한 유럽이나 미주에 비해 아시아에서 흔하고, 전형적인 다발성경화증과 비교하여 평균 발병연령이 30-40대로 높으며, 여자의 비율이 더 높음.

○ 진단 및 치료⁵⁾⁶⁾

- 2015년 IPND(International Panel for NMO Diagnosis)에서 발표된 진단기준을 통해 시신경척수염범주질환을 진단함.
- 항 아쿠아포린-4 항체 양성의 경우 핵심증상 중 최소 1개가 있어야 하고

1) 질병관리청> 희귀질환정보> 시신경척수염[데빅병] Neuromyelitis optica[Devic]

2) 한국다발성경화증협회(대한신경면역학회), 시신경척수염 범주질환 환자를 위한 안내 책자(2022.4. 게시)

3) aquaporin-4[AQP-4] antibody

4) Kim JE, Park SH, Han K, Kim HJ, Shin DW, Kim SM. Prevalence and incidence of neuromyelitis optica spectrum disorder and multiple sclerosis in Korea. Mult Scler. 2020;26(14):1837-1844.

5) 질병관리청> 희귀질환정보> 시신경척수염[데빅병] Neuromyelitis optica[Devic]

6) 한국다발성경화증협회(대한신경면역학회), 시신경척수염 범주질환 환자를 위한 안내 책자(2022.4. 게시)

다발성경화증 등 유사질환이 제외되어야 함.

AQP-4 항체 양성인 경우

1. 핵심 증상 중 최소 1개 나타남
2. AQP-4 항체 검사 양성
3. 다발성경화증 등 유사 질환 제외

AQP-4 항체 음성 또는 확인 불가인 경우

1. 핵심증상 중 최소 2개 나타남
(핵심증상 1-3 중 1개 포함)
2. MRI에서 시신경척수염범주질환
특이 소견 만족
3. 다발성경화증 등 유사 질환 제외

핵심 증상

1. 시신경염 (시야 흐림, 시야 장애, 안구 통증 등)
2. 급성 척수염 (팔, 다리의 감각 이상, 근위약, 또는 배뇨/배변 장애 등)
3. 맨아래구역(area postrema) 증후군 (구역, 구토 또는 말꼭질 증상의 지속 등)
4. 급성 뇌간(brainstem) 증후군 (구역, 구토, 어지러움, 근육 경련 등)
5. 사이뇌(diencephalon)병변과 동반된 증후성 기면증 또는 급성 사이뇌 임상증후군 (과도한
졸음, 식욕부진/체중감소 등)
6. 증상성 대뇌병변 (한쪽 마비/감각 이상, 시야 장애 등)

- 시신경척수염범주질환의 치료는 크게 급성기 치료와 장기적인 재발 방지 치료로 나눌 수 있음. 시신경척수염범주질환은 한 번의 발병만으로도 심한 장애가 남을 수 있고, 각 발병(재발)의 후유증이 누적되면서 신경학적 장애가 커지기 때문에 발병(재발)시에는 급성기에 신속히 치료를 적용하여 발병(재발)으로 인한 신경학적 결손을 최대한 줄이고 장기적으로는 향후 재발을 예방하기 위하여 재발방지 치료를 유지함.
- 주로 급성 증상에는 고용량의 methylprednisolone 정주요법 혹은 혈장 교환술을 시행해 볼 수 있고, 면역글로불린 정주요법 (intravenous immunoglobulins, IVIG)도 도움이 될 수 있음.
- 장기적으로는 rituximab, 항 아쿠아포린-4 항체 양성의 경우 eculizumab 과 같은 재조합 인간화 단일 클론 항체 치료가 권고됨. 이외에 azathioprine, mycophenolate mofetil과 같은 면역억제제도 사용함.

(2) 약제 특성 7)8)9)

- 신청품은 “항아쿠아포린-4 항체 양성 성인환자에서의 시신경척수염범주질환의 치료”에 허가된 약제로 CD19-표적 인간화 단클론항체임.
- NMOSD 환자들은 정상인들에 비해 CD19 발현 B 세포가 양적으로 많고, 항원 접촉 없이 자가활성화(spontaneous activation)되는 경향이 있어, 생성과 활성화의 확률이 높아져 있는 것으로 알려져 있음.
- B세포는 NMOSD의 직접적인 발병 원인이 되는 항아쿠아포린-4 (AQP4-IgG) 항체를 생성하고, 항원에 대한 T세포 활성화, 인터루킨-6 (IL-6)을 포함한 다양한 사이토카인 (cytokine)의 분비 촉진, 호중구 (neutrophil), 대식세포 (macrophage) 등과 같은 면역세포 활성화 등의 작용으로 NMOSD의 재발을 유발함.
- 신청품은 B세포에서 발현하는 CD19에 결합하여 항체 의존적인 세포-매개 B세포 고갈작용¹⁰⁾을 함. CD20에 작용하는 약제에 비해 CD19를 발현하는 형질아세포(plasmablast) 및 형질세포(plasma cell)까지 소실시켜 보다 광범위한 B세포 계열의 소실을 유도할 수 있는 특징이 있음.

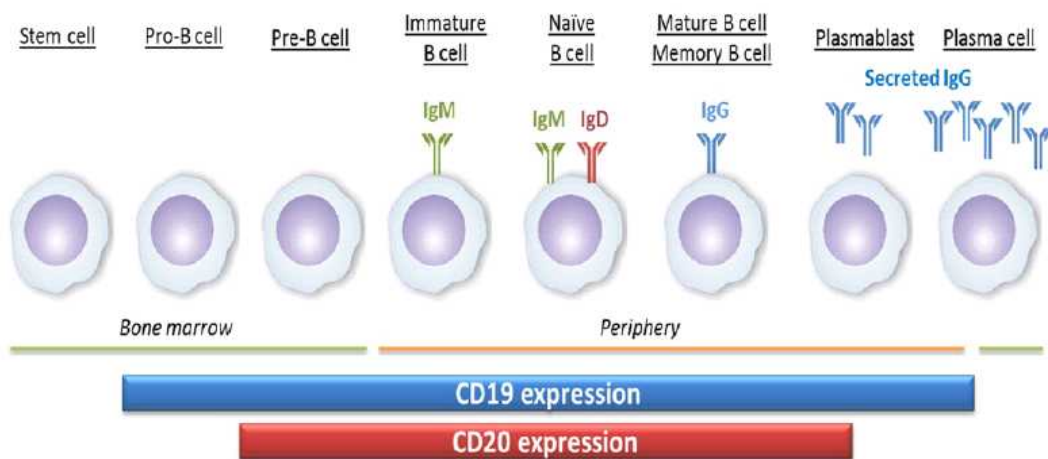


그림. Summary of CD19 and CD20 expression during B cell development.

(Forsthuber TG, et al. Ther Adv Neurol Disord. 2018;11:1-13.)

7) 신청품의 의약품 품목허가 보고서

8) Su-Hyun Kim, Advances in the Treatment of Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder. J Korean Neurol Assoc 40(1):15-21, 2022

9) Forsthuber TG, et al. B cell-based therapies in CNS autoimmunity: differentiating CD19 and CD20 as therapeutic targets. Ther Adv Neurol Disord. 2018;11:1-13.

10) ADCC(Antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity)

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서¹¹⁾¹²⁾¹³⁾에서는 시신경척수염범주질환(NMOSD)에 ‘연간 재발률 또는 재발까지의 시간’을 감소하는 효과를 증명하여 허가된 세 가지 단클론항체 치료¹⁴⁾ 중 하나로 수재되어 있고, 임상진료지침¹⁵⁾¹⁶⁾¹⁷⁾¹⁸⁾에서 항 아쿠아포린-4 항체 양성 NMOSD에 신청품은 first choice로 권고됨.
- 신청품은 B-cell-specific surface antigen CD19에 결합하여 plasmablast 및 plasma cell까지 포함하여 광범위하게 B-cell을 소실시킴.

TABLE 1 Drugs With Phase II/III Trials in NMOSD

DRUGS WITH PHASE II/III TRIALS IN NMOSD			
Name	Mechanism of Action	Dose and Delivery	Side Effects/Monitoring
Ecilizumab ¹⁰	Inhibits the terminal complement protein C5 and prevents its cleavage into C5a, which is pro-inflammatory, and C5b, which coordinates the formation of membrane cytolytic attack complex.	900 mg intravenously weekly for the first 4 doses starting on day 1, followed by 1200 mg every 2 weeks starting at week 4	-Approved for AQP4-IgG positive NMOSD -Increased infections with leukopenia and lymphopenia -Increased risk of infection with encapsulated bacteria, especially <i>Neisseria meningitidis</i> (meningococcal vaccination is mandatory before starting treatment)
Inebilizumab ¹¹	Binds to the B-cell surface antigen CD19 targeting B cells and CD19+ plasmablasts	300 mg administered intravenously on days 1 and 15 every 6 months	-Approved for AQP4-IgG positive NMOSD -Lymphopenia, reduced immunoglobulin levels -Increased infections
Satralizumab ¹²⁻¹³	Binds to membrane-bound and soluble IL-6 receptors, preventing IL-6 from binding and inhibiting the IL-6 signaling pathways involved in inflammation	120 mg subcutaneously at weeks 0, 2, and 4 and every 4 weeks thereafter	-Approved for AQP4-IgG positive NMOSD -Leukopenia, increased infections
Rituximab ⁹	Binds to the B-cell surface antigen CD20 surface expressed on B-lymphocytes	375 mg/m ² intravenously every week for 4 weeks, then 6-month interval dosing (alternatively, 2 doses of 1,000 mg with 2 weeks interval)	Extralebel use for NMOSD

Adapted from Mora Cuervo DL et al: Immunobiology of neuromyelitis optica spectrum disorders, *Curr Opin Neurol* 76(102618):102618, 2022. Table 1.

- 임상진료지침¹⁹⁾에서는 항 아쿠아포린-4 항체 양성 NMOSD의 장기 면역치료(long-term immunotherapy)로 ecilizumab, ravulizumab, inebilizumab, rituximab, satralizumab 중 하나로 시작할 것을 권고함.
- 다만, 이들 중 어떤 치료가 더 우월하다는 수준 높은 근거가 없기 때문

11) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e. Chapter 445. Neuromyelitis Optica> Treatment of Neuromyelitis Optica

12) Current Medical Diagnosis & Treatment, 2024. Chapter 26-20: Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder

13) Ferri's Clinical Advisor, 2024, 964-966.e1. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder

14) ① ecilizumab; a complement inhibitor ② inebilizumab; a humanized anti-CD19 antibody ③ satralizumab; an interleukin-6 inhibitor

15) Update on the diagnosis and treatment of neuromyelitis optica spectrum disorders (NMOSD) - revised recommendations of the Neuromyelitis Optica Study Group (NEMOS). Part II: Attack therapy and long-term management. *J Neurol*. 2024 Jan;271(1):141-176.

16) International Delphi Consensus on the Management of AQP4-IgG+ NMOSD: Recommendations for Ecilizumab, Inebilizumab, and Satralizumab. *Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm* 2023;10:e200124.

17) Contentti et al. Latin American consensus recommendations for management and treatment of neuromyelitis optica spectrum disorders in clinical practice. *Multiple Sclerosis and Related Disorders* 45 (2020) 102428.

18) 시신경척수염 범주질환 환자를 위한 안내 책자. 한국다발성경화증협회(대한신경면역학회). 2023.

19) Update on the diagnosis and treatment of neuromyelitis optica spectrum disorders (NMOSD) - revised recommendations of the Neuromyelitis Optica Study Group (NEMOS). Part II: Attack therapy and long-term management. *J Neurol*. 2024 Jan;271(1):141-176.

에 심각도(attack severity), 회복(attack recovery), 효능, 발현 시간 (onset of action), 동반질환, 부작용, 연령, 가족계획, 환자 선호도, 소요비용/접근성 등을 고려하여 선택함.

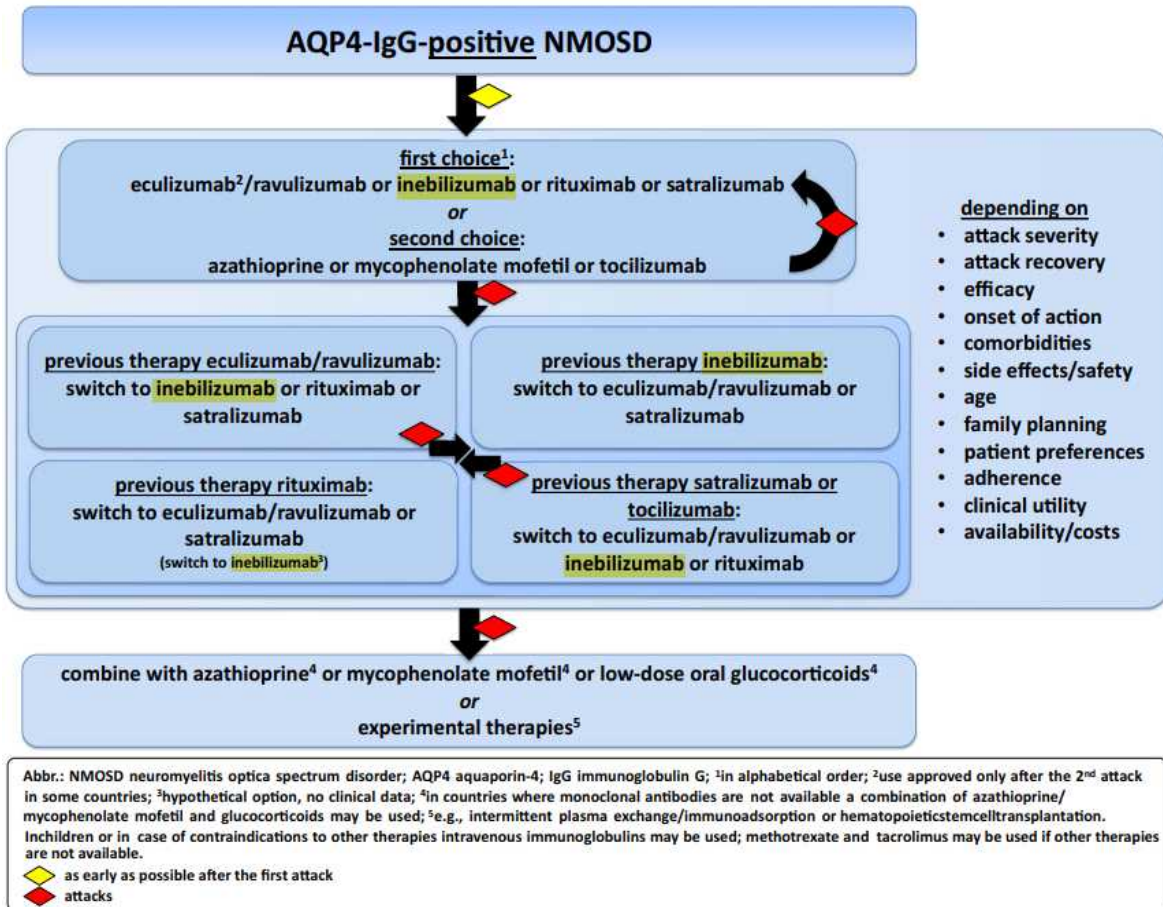


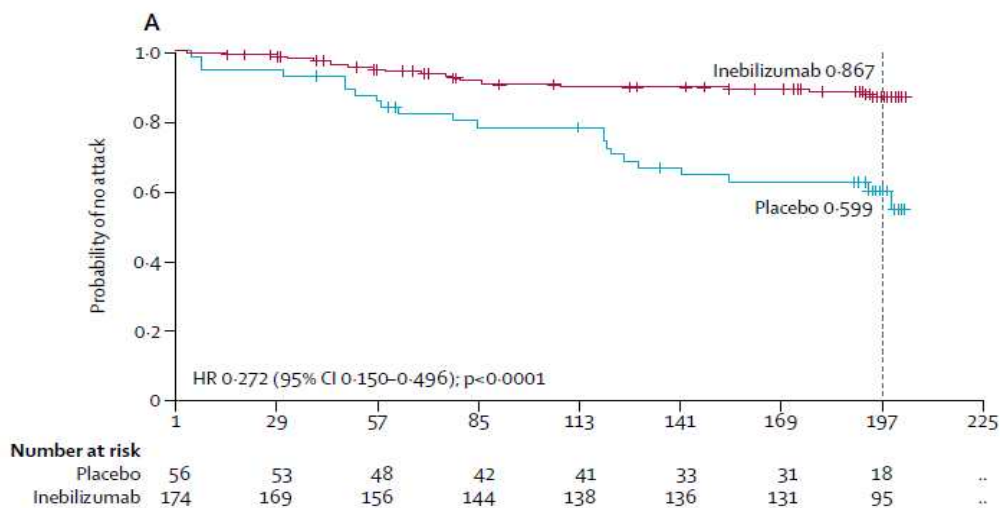
그림. Long-term therapy for AQP4-IgG-positive NMOSD

(4) 임상연구논문

○ [N-MOmentum, 위약 대조 2/3상]²⁰⁾ 시신경척수염범주질환 성인 환자²¹⁾를 대상으로 신청품군과 위약군으로 3:1 무작위 배정²²⁾하여 유효성 및 안전성을 평가한 다국가, 다기관²³⁾, 이중눈가림, 무작위배정, 위약대조, 임상 2/3상 연구 결과,

– (1차 유효성 평가변수) ‘심사위원회 정의에 따른 NMOSD attack까지의 기간’²⁴⁾²⁵⁾은 신청품군에서 위약군 대비 유의하게 증가하였음.

- 전체 ITT군 분석: 신청품군 12%(21명/174명) vs. 위약군 39%(22명/56명)의 환자에서 attack이 발생함.(HR 0.272, 95%CI 0.150–0.496, $p<0.0001$)



- AQP4-IgG 양성 하위군²⁶⁾: 신청품군 11%(18명/161명) vs. 위약군

20) Cree BAC et. al. Inebilizumab for the treatment of neuromyelitis optica spectrum disorder (N-MOmentum) : a double-blind, randomised placebo-controlled phase 2/3 trial Lancet 2019;394:1352–63.

21) 등록기준

- (1) NMOSD로 진단 받은 만18세 이상 성인
- (2) EDSS(Expanded Disability Status Scale) 8.0 이하 (무작위 배정 시 7.5 이하, 연구자가 참가 가능하다고 판단한 경우 8.0도 선정 가능)
- (3) AQP4-IgG 양성 또는 음성 환자 (단, 음성의 경우 Wingerchuk 등(2006)의 NMOSD 임상기준 충족)
- (4) 구제치료(rescue therapy, 정맥 스테로이드, 정맥 면역글로블린, 혈장교환 혹은 이상의 혼합 요법)를 요하는 재발(attack)이 최근 1년간 적어도 1회 내지는 2년간 적어도 2회 발생 이력

22) 투여 방법

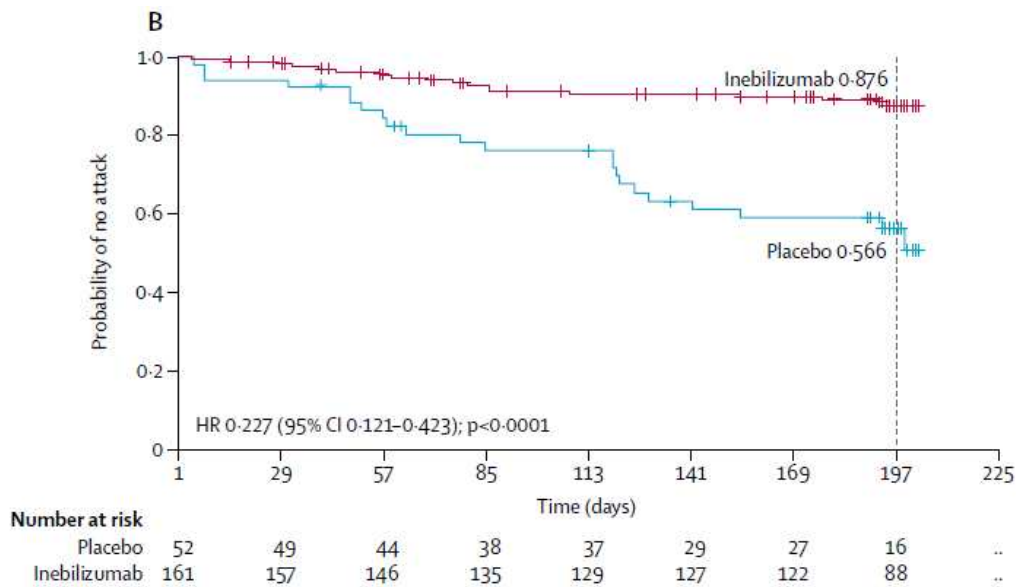
구분	투여 방법
시험군 (n=174)	Day 1, Day 15에 각각 inebilizumab 300mg, IV (RCP* 동안 총 투여량은 600mg 이고 15일차 이후 추가 투여는 안 함.) * Randomised controlled period: 최대 197일 또는 adjudicated attack 발생까지
위약군 (n=56)	Day 1, Day 15에 각각 placebo 300mg, IV

23) 25개 국가, 99개 기관

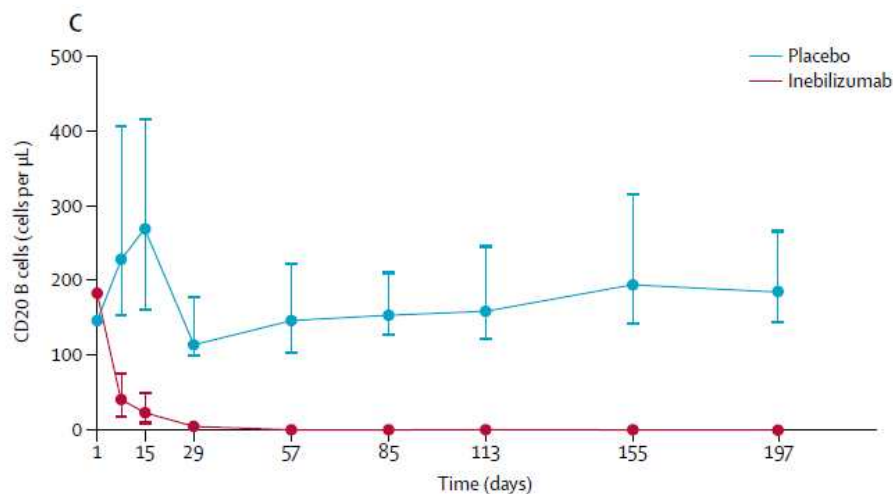
24) 심사위원회 정의에 따른 NMOSD attack까지의 기간으로 최대 197일까지 확인: time (in days) from day 1 to the onset of an NMOSD attack (as determined by the adjudication committee), on or before day 197.

25) attack의 정의: 시력감소, 보행 장애, 뇌병변 관련 증상 등 신경학적 평가에 의해 프로토콜에서 정의된 기준을 하나 이상 충족하는 NMOSD 관련 새로운 증상 발생 또는 기존 증상의 악화

42%(22명/52명)의 환자에서 attack이 발생함. (HR 0.227, 95%CI 0.121-0.423, p<0.0001)



- 신정품의 CD20 B세포에 대한 약력학적 효과(pharmacodynamic effect)는 4주 이내에 관찰되었고, 위약 대비 유의하게 CD20 B cell을 감소시켰음.



- (2차 유효성 평가변수) 네 가지 주요 2차 지표는 기저치 대비 EDSS 점수 악화27)28), 기저치 대비 저대비 양안 시력 점수29), 총 누적 활성 MRI 병변

26) AQP-IgG-seropositive: 92.6% (213명/230명)

27) EDSS(Expanded Disability Status Scale): 다발성경화증(MS) 환자에서 장애 정도를 정량적으로 평가하는 척도로, 0점(normal neurological exam)에서 10점(MS로 인한 death)으로 평가함. (Kurtzke JF. Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: an expanded disability status scale (EDSS). Neurology. 1983 Nov;33(11):1444-52.)

Score (일부발체)	Description
6.5	Constant bilateral assistance (canes, crutches, braces) required to walk about 20 meters without resting; (Usual FS equivalents are combinations with more than two FS grade 3+).
7.0	Unable to walk beyond approximately 5 meters even with aid, essentially restricted to wheelchair; wheels self in standard wheelchair and transfers alone; up and about in wheelchair some 12 hours a day; (Usual

수³⁰⁾, NMOSD 관련 입원 일수³¹⁾로,

- EDSS 점수가 악화된 환자는 신청품군에서 위약군 대비 통계적으로 유의하게 적었음. (ITT: 신청품군 16% vs. 위약군 34%, OR 0.370 95%CI 0.185-0.739, p<0.0049)
- 저대비 양안 시력 점수는 양군 간 유의한 차이가 없었으며, 사후 민감도 분석 결과 신청품 투여군에서 시신경염(optic neuritis)을 경험한 환자가 더 적었음.
- 누적 활성 MRI 병변 수³²⁾와 NMOSD 관련 입원 일수³³⁾는 신청품군에서 위약군 대비 더 적었음.

표. Key secondary outcomes

	AQP4-IgG seropositive (n=213)				Intention-to-treat population (n=230)			
	Placebo (n=52)	Inebilizumab (n=161)	Effect size (95% CI)	p value*	Placebo (n=56)	Inebilizumab (n=174)	Effect size (95% CI)	p value*
Worsening in EDSS score from baseline at last visit, n (%)	18 (35%)	25 (16%)	OR 0.371 (0.181 to 0.763)	0.0070	19 (34%)	27 (16%)	OR 0.370 (0.185 to 0.739)	0.0049
Change in LCVAB score from baseline†								
N	52	158	..	..	56	171	..	..
LSM (SE)	0.600 (0.999)	0.562 (0.572)	Difference -0.038 (-2.312 to 2.236)	0.97	1.442 (1.217)	1.576 (0.935)	Difference 0.134 (-2.025 to 2.294)	0.90
Cumulative number of active MRI lesions from baseline								
N	31	74	..	..	32	79	..	..
Mean (SD)	2.3 (1.3)	1.7 (1.0)	RR 0.568 (0.385 to 0.836)	0.0042	2.3 (1.3)	1.6 (1.0)	RR 0.566 (0.387 to 0.828)	0.0034
Cumulative number of NMOSD-related inpatient hospitalisations from baseline								
N	7	8	..	..	8	10	..	..
Mean (SD)	1.4 (0.8)	1.0 (0.0)	RR 0.258 (0.090 to 0.738)	0.012	1.4 (0.7)	1.0 (0.0)	RR 0.286 (0.111 to 0.741)	0.010

AQP4=aquaporin-4. EDSS=Expanded Disability Status Scale. OR=odds ratio. LCVAB=low-contrast visual acuity binocular. LSM=least-squares mean. RR=rate ratio. NMOSD=neuromyelitis optica spectrum disorder.

* Presented p values are nominal; according to adjustments of multiple comparison testing, differences were considered significant if p<0.0125.

† Unilateral vision testing was not performed; units are the number of optotypes identified correctly.

– (안전성 평가) 신청품군 72%(125명/174명), 위약군 73%(41명/56명)의

	FS equivalents are combinations with more than one FS grade 4+; very rarely pyramidal grade 5 alone).
7.5	Unable to take more than a few steps; restricted to wheelchair; may need aid in transfer; wheels self but cannot carry on in standard wheelchair a full day; May require motorized wheelchair; (Usual FS equivalents are combinations with more than one FS grade 4+).
8.0	Essentially restricted to bed or chair or perambulated in wheelchair, but may be out of bed itself much of the day; retains many self-care functions; generally has effective use of arms; (Usual FS equivalents are combinations, generally grade 4+ in several systems).

28) worsening of EDSS score from baseline (increase of ≥ 2 from baseline of 0, increase of ≥ 1 from baseline of 1-5, or increase of ≥ 0.5 from baseline of ≥ 5.5)

29) change from baseline in low-contrast visual acuity binocular score (by low-contrast Landolt C Broken Ring Chart)

30) cumulative total number of active MRI lesions (new gadolinium-enhancing lesions, or new or enlarging T2 lesions, measured across the optic nerve, brain, brainstem, and spinal cord)

31) number of NMOSD-related inpatient hospitalisations, longer than an overnight stay

32) Cumulative number of active MRI lesions from baseline(ITT, 평균): 신청품군 1.6 vs. 위약군 2.3

33) Cumulative number of NMOSD-related inpatient hospitalisations from baseline(ITT, 평균): 신청품군 1.0일 vs. 위약군 1.4일

환자에서 이상 반응이 발생함.

- 주입 관련 이상반응을 포함한 대부분 이상반응은 두 군간 유사한 빈도로 발생하였으나, 요로감염, 관절통, 요통, 두통, 낙상, 감각 저하, 방광염, 안구 통증은 신청품 투여군에서 더 많은 빈도로 발생함.
- 심각한 이상반응은 신청품군 8명(5%), 위약군 5명(9%)에서 발생하였고, randomised controlled period 동안 사망은 발생하지 않음³⁴⁾.
- AQP4-IgG 혈청 양성 그룹의 안전성 평가변수는 ITT 그룹의 평가변수와 유사하였음.

○ [N-MOmentum, 연장연구]³⁵⁾ 시신경척수염범주질환 성인 환자 대상 위약 대조 2/3상 연구의 공개표지(open-label) 연장 연구³⁶⁾³⁷⁾ 최종 결과,

- (유효성 평가변수)³⁸⁾ ‘심사위원회가 정의한 재발(attack)까지의 기간³⁹⁾’과 ‘연간 재발률(annualised attack rate)’를 분석함.
- 신청품을 투여 받은 전체 환자⁴⁰⁾⁴¹⁾ 225명 중 47명(21%)에서 63건의 재발(attack)이 발생함. 발생한 재발(attack)의 63%(40건/63건)는 15%(34명/225명)의 환자에서 투여 첫 해에 발생하였고, 신청품을 투여 받는 동안 재발이 있었던 환자의 77%(36명/47명)는 이후 4년까지 재발하지 않았음. 4년차 attack-free 추정치는 77%이었음.

34) open-label period에 사망 2건이 보고됨. (위약군 serious adverse event of pneumonia, 신청품군 cardiopulmonary complications)

35) Cree BAC, et al. Safety and efficacy of inebilizumab for the treatment of neuromyelitis optica spectrum disorder: end-of-study results from the open-label period of the N-MOmentum trial. Lancet Neurol. 2024;23(6):588-602.

36) 2015.1.6.~2018.9.24. 467명의 환자가 선정됨. 이중 231명이 무작위 배정되어, 230명의 환자가 신청품(174명) 또는 위약(56명)을 투여 받았음. 2015.5.19.~2018.11.8. 신청품군의 95%(165명/174명), 위약군의 91%(51명/56명)이 open-label period에 참여하여 inebilizumab을 투여받음.

37) 24개국, 81기관이 모집됨. Data cutoff: 2020.12.18.

38) end-of-study analysis endpoint: ① time to adjudicated attack ② annualised attack rate

39) 심사위원회(adjudication committee) 정의에 따른 재발(attack)까지의 기간

40) Any inebilizumab population: randomised controlled period, open-label period을 포함하여 신청품을 투여 받은 전체 환자

41) 신청품 투여군(any inebilizumab population)에서 평균 투여기간은 1,161일(SD 496)이었음. 35.9%의 환자가 4년을 초과하여 투여받음. (90.6% (n=204) had >1 year, 84.8% (n=191) had >2 years, 55.4% (n=125) had >3 years, and 35.9% (n=81) had >4 years of exposure to inebilizumab)

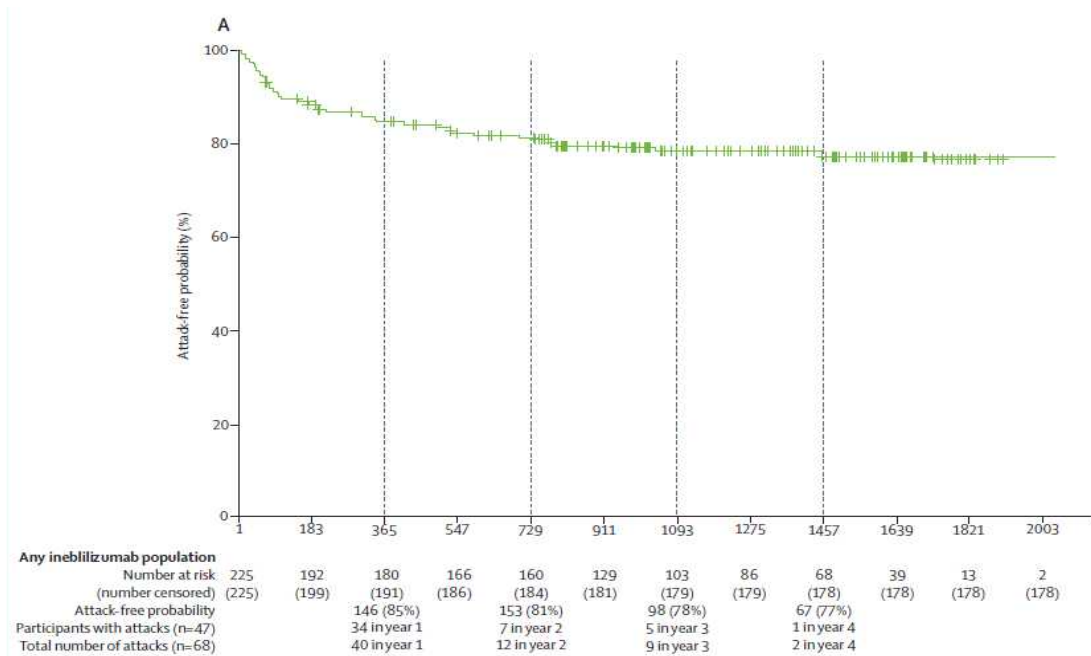


그림. Kaplan-Meier plots for the any inebilizumab population

- AQP-4-IgG seropositive 하위군 208명 중 44명(21%)에서 60건의 attack이 발생함. 전체 신청품 투여군의 결과와 유사하였음.

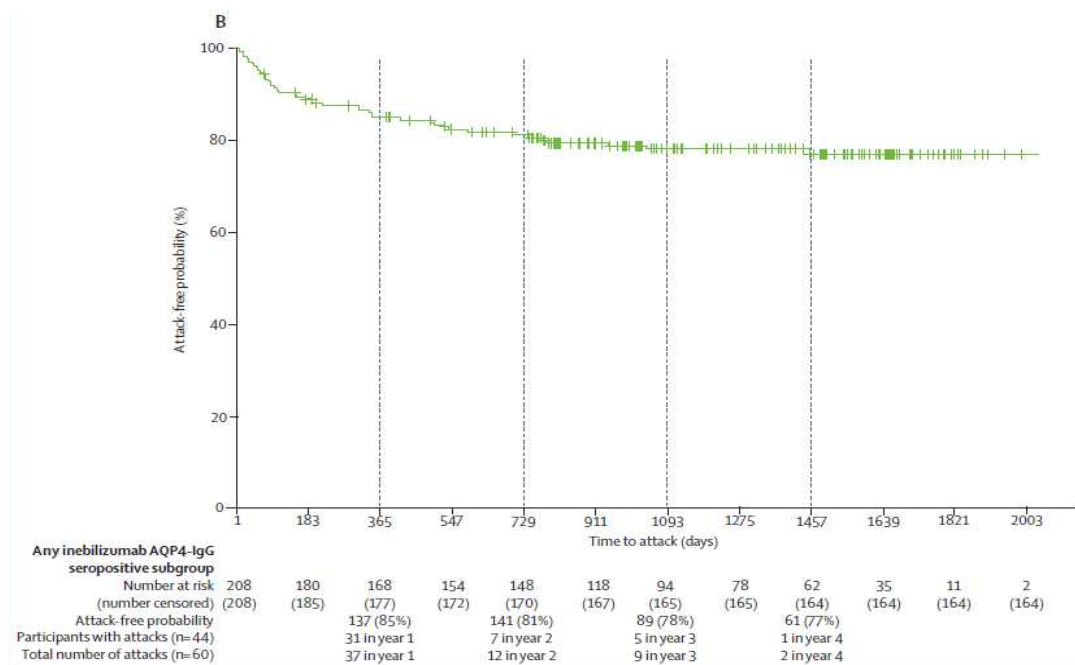


그림. Kaplan-Meier plots for the any inebilizumab AQP4-IgG seropositive subgroup

- 연간 재발률(adjusted annualised attack rate)의 최종 분석 결과는 전체 신청품 투여군에서 0.092(0.067-0.127), AQP-4-IgG seropositive 하위군에서 0.097(0.070-0.14)이었음. 연간 재발률은 두 그룹에서 모두 지속적으로 감소하였음.

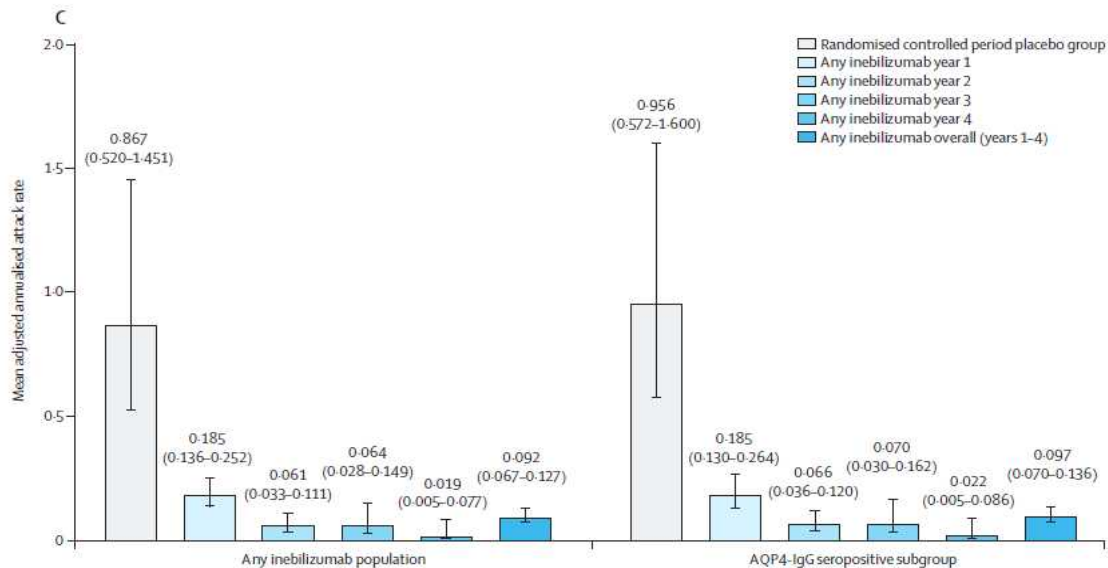


그림. Adjusted annualised attack rates

- (안전성 평가) safety profile은 randomised controlled period에서의 신청 품 투여군의 결과와 유사하였음.
 - 신청 품 투여군⁴²⁾의 92%(208명/225명)에서 하나 이상의 치료관련 이상 반응이 보고되었음.
 - 가장 흔한 이상반응은 요로감염(26%), 비인두염(21%), 관절통(17%)이 었고 4년 동안 감염율(infection rates)은 증가하지 않았음.
 - open-label period 동안 사망 3건⁴³⁾이 발생함.
- [N-MOmentum, prior rituximab 투여군 분석]⁴⁴⁾ N-MOmentum 연구⁴⁵⁾에 서 rituximab을 투여한 경험이 있는 환자 17명⁴⁶⁾⁴⁷⁾을 대상으로 사후 분석 (post-hoc analysis)을 수행한 결과,
 - (유효성 평가) 연간 재발률(Annualized attack rate, AARs), 기저치 대비 EDSS 점수 변화, MRI 상의 활성 병변의 수, NMOSD 관련 입원 일수로,
 - 무작위 대조기간(RCP) 동안 ‘rituximab 투여 경험 신청 품 투여군’의 8%(1 명/13명), 전체 위약군⁴⁸⁾의 39%(22명/56명)가 재발함. (HR 0.16,

42) Any inebilizumab population

43) 원인 불명의 CNS event 1건, 폐렴 1건, NMOSD 재발로 인한 호흡부전 및 COVID-19으로 인한 바이러스성 폐렴 1건

44) Flanagan EP, et al. Inebilizumab for treatment of neuromyelitis optica spectrum disorder in patients with prior rituximab use from the N-MOmentum Study. Mult Scler Relat Disord. 2022;57:103352.

45) RCP(randomized controlled period), OLE(open-label extension) 기간 동안 rituximab 이전 투여 환자군에 대해 재발(Adjudicated attacks), 2차 유효성 지표, 치료관련 이상반응을 평가함.

46) rituximab과 inebilizumab이 모두 B-cell에 작용하는 유사한 기전을 갖고 있기 때문에 가장 최근의 rituximab 투여가 6개월 이상 지났 거나 B-cell count 결과가 정상 하한선 이상으로 회복된 환자를 대상으로 함.

47) 17명의 환자가 rituximab을 투여한 경험이 있었고, 이중 13명이 inebilizumab 투여군, 4명이 위약군으로 배정되었음.

48) rituximab 이전 투여 경험과 무관한 전체 위약군

95%CI 0.02–1.20, p=0.07)

- 신청품 첫 투여 후 연간 재발률은 이전 rituximab 투여 경험이 있는 환자군(0.08건/인·년)과 없는 환자군(0.10건/인·년)에서 유사하였음.

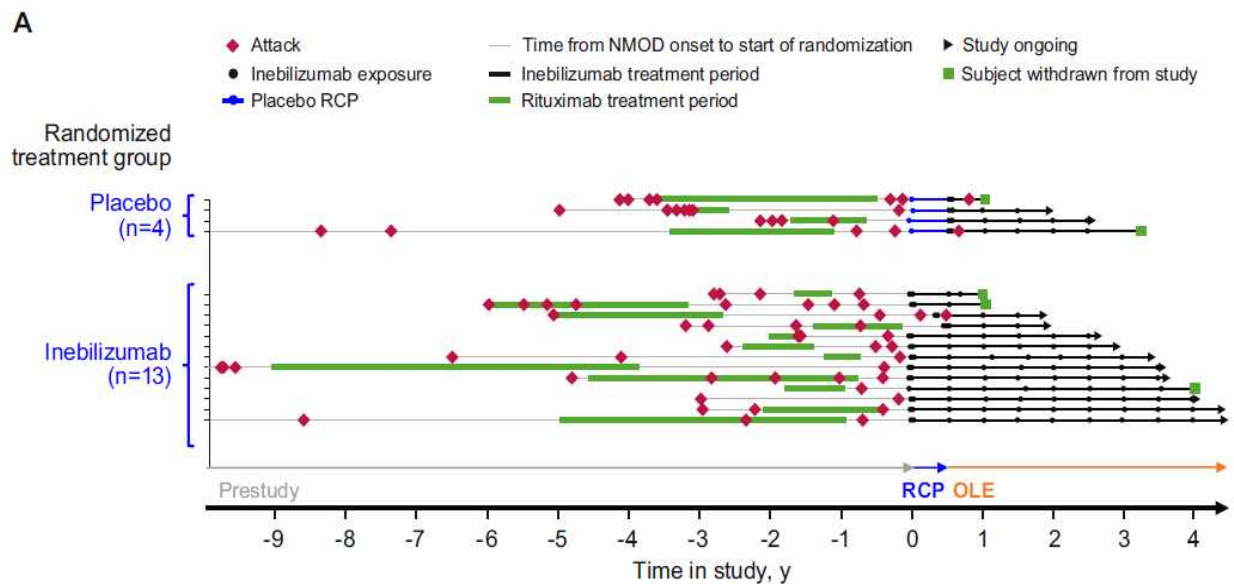


그림. Summary of attack data in participants with prior rituximab use

(A) Timeline of treatment history and adjudicated attacks by treatment assignment in the randomized control period

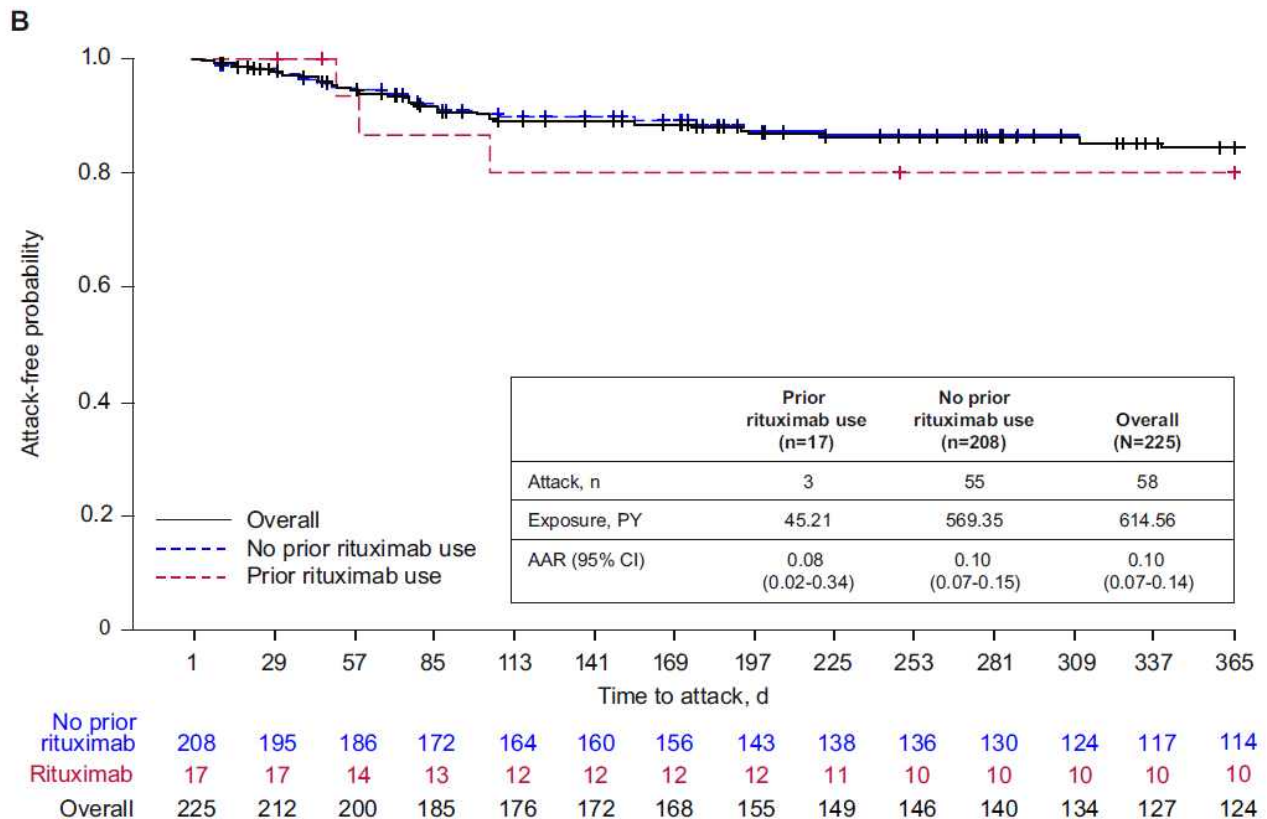


그림. Summary of attack data in participants with prior rituximab use

(B) Kaplan-Meier plot of attack-free probability after the first dose of inebilizumab by prior rituximab use

- 2차 유효성 평가지표 분석 결과, 이전 rituximab 사용 여부와 관계없이 전반적으로 유사하였음.

Supplemental Table 2. Secondary Endpoints During the Randomized Control Period of N-MOMentum by Prior Use of Rituximab

Endpoint	Randomized to inebilizumab		Placebo (n=56) ^a
	Prior rituximab use (n=13)	No prior use of rituximab (n=161)	
EDSS, worsening from baseline, n (%)	2 (15)	37 (21)	19 (34)
MRI lesion ^b , n(%)	6 (46)	73 (45)	32 (57)
Lesion per participant ^c , mean(SD)	2.2 (1.6)	1.6 (1.0)	2.3 (1.3)
Hospital stay related to NMOSD ^d , n(%)	1 (8)	9 (6)	8 (14)
Stay per participant ^e mean(SD)	1	1	1.4 (0.7)

^a Includes all participant randomized to the placebo group, regardless of prior rituximab use.

^b Gadolinium-enhancing or new or enlarging T2 lesions measured across the optic nerve, brain, brainstem, and spinal cord.

^c Among participants with lesions on MRI.

^d Longer than an overnight hospital stay.

^e Among participants with hospital stays.

Statistical comparisons were not performed as the sample size of the prior rituximab group was too small for meaningful analysis.

- (안전성 평가) 신청품 치료관련 이상반응(TEAE)은 이전 rituximab 투여 환자군에서 53%(9명/17명), 미투여 환자군에서 38%(79명/208명) 발생함.
- 중증 또는 3등급 이상 감염은 rituximab 투여 경험 환자군에서 18%(3명/17명), 미투여 환자군에서 각각 10%(20명/208명), 11%(22명/208명)이었음.
- 이전 rituximab 투여 경험이 있는 신청품 투여군 모두에서 open-label 기간 동안 CD20 양성 B세포 수가 감소하였음 (Fig. 2)

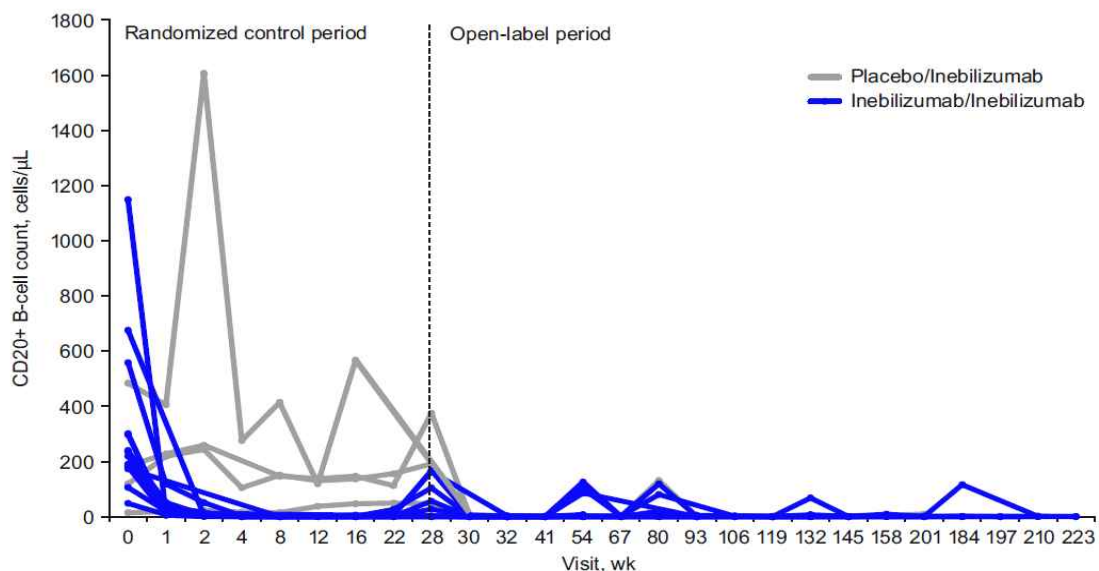


Fig. 2. Absolute CD20+ B-cell counts of individual participants with prior rituximab use during the randomized control period (weeks 0-28) and open-label period (>week 28). All participants received inebilizumab during the open-label period.

- 신청품 투여 후 낮은 IgG 혈장농도 (IgG levels < 500mg/dL)를 보인 환자의 비율이 rituximab 투여 경험 환자군에서 35%(6명/17명)으로, rituximab 투여 경험이 없는 환자군의 15%(30명/208명)보다 높았음. (Fig. 3)

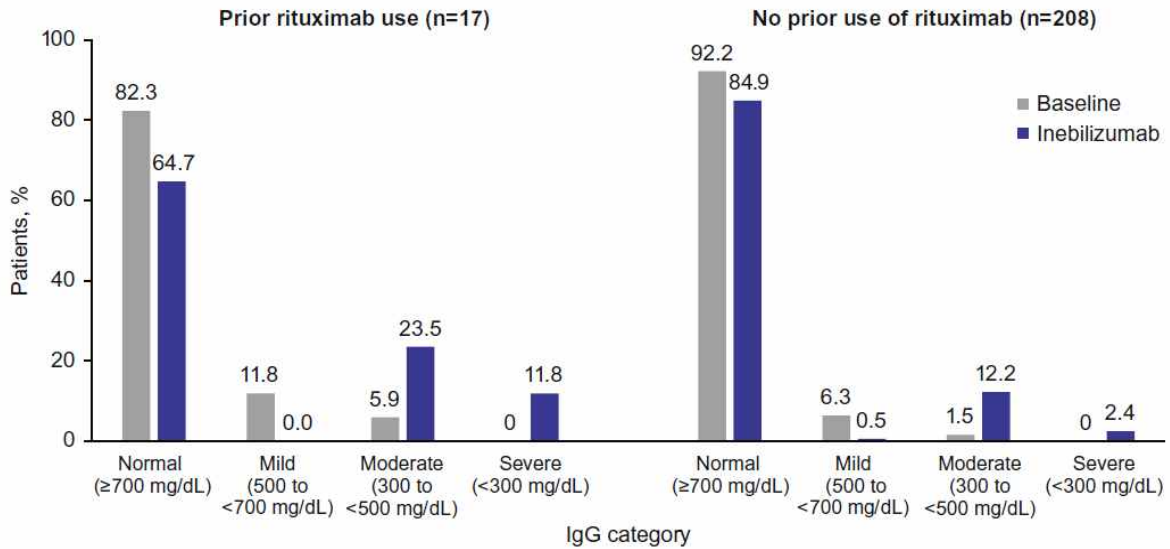
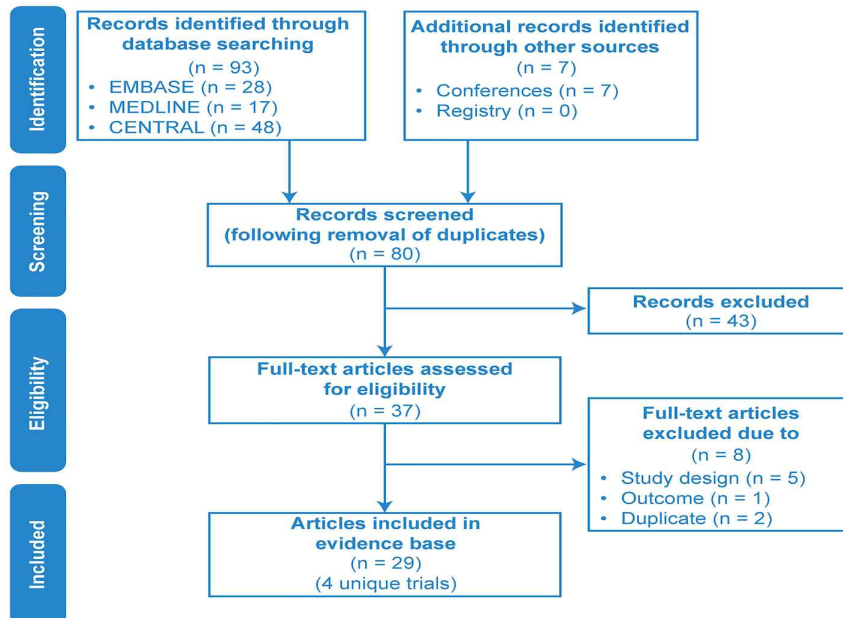


Fig. 3. IgG concentrations at baseline and with inebilizumab treatment in participants with and without prior use of rituximab. IgG, immunoglobulin G.

- [네트워크 메타분석]⁴⁹⁾ 항 아쿠아포린 항체 양성 NMOSD에 허가 받은 세 약제(eculizumab, inebilizumab(신청품), satralizumab)를 비교하기 위해 Bayesian network meta-analysis를 수행한 결과,
 - 4개의 RCT 연구(N-MOMentum⁵⁰⁾, PREVENT⁵¹⁾, SAKuraSky/SAKurastar⁵²⁾)로 출간된 29편의 문헌을 선정하여 공통 outcome인 ‘재발까지 걸린 시간’을 분석함.



49) Dean M. Wingerchuk, et al. Network Meta-analysis of Food and Drug Administration-approved Treatment Options for Adults with Aquaporin-4 Immunoglobulin G-positive Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder. Neurol Ther (2022) 11:123-135

50) N-MOMentumin trial: inebilizumab(신청품)

51) PREVENT trial: eculizumab

52) SAKuraSky/SAKurastar trial: satralizumab

- Eculizumab이 나머지 두 약제(inebilizumab, satralizumab)보다 재발까지 걸린 시간을 지연하는 효과가 가장 큰 것으로 분석됨.
- eculizumab이 가장 좋은 치료 옵션일 확률은 단독요법에서 98.67%, IST⁵³⁾ 병용요법에서 84.47%, 통합 97.63%로 분석되었으며, 단독요법에서 신청품이 가장 좋은 옵션일 확률은 0.74%, satralizumab은 0.59%로 분석됨.

Table 2 Rank order probabilities of the first rank: likelihood of being the best treatment option for time-to-first relapse in adults with AQP4+ NMOSD

Treatment	Analysis 1: combined mono- and combination therapy	Analysis 2: monotherapy	Analysis 3: combination therapy
Eculizumab	97.63%	98.67%	84.47%
Inebilizumab ^a	–	00.74%	–
Satralizumab	02.37%	00.59%	15.53%
Placebo	0	0	0

AQP4+ aquaporin-4 immunoglobulin G-positive, NMOSD neuromyelitis optica spectrum disorder

^aInebilizumab only has monotherapy data and was not included in Analysis 1 or 3

- 신청품(inebilizumab) 단독요법⁵⁴⁾과 eculizumab 단독요법을 비교한 결과, HR 0.11(0.02–0.68)로 eculizumab이 더 우월하였음.

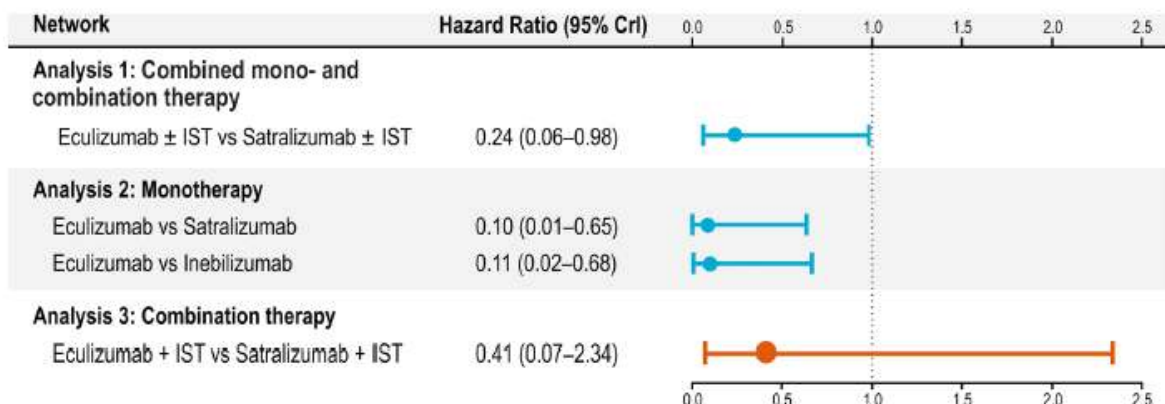


Fig. 3 Hazard ratios for time-to-first relapse in adults with AQP4+ NMOSD. In the SAKuraSky and PREVENT trials, background IST, such as azathioprine, mycophenolate mofetil, and glucocorticoids, were allowed, whereas

IST was explicitly excluded from the N-MOMentum and SAKuraStar populations. CrI credible interval, IST immunosuppressive therapy

- (한계점) 연간 재발률(ARR), 장애정도(disability), 삶의 질(HRQoL), 안전성 평가(safety outcome)⁵⁵⁾가 자료의 한계로 네트워크 분석에서 제외됨.
- 약제 당 하나의 연구가 포함됨. (제한된 연구 수로 meta-regression

53) IST; Immunosuppressive therapy

54) 신청품의 경우 임상에서 IST 병용을 허용하지 않았으므로 단독요법에 대한 결과만 있어 단독요법을 비교한 결과만 분석되었음.

55) 대체약제 검토 시 조회된 학회의견에서 eculizumab 관련 안전성 언급이 있었음. eculizumab의 경우 기회감염의 위험성을 증가할 수 있어 수막구균 패혈증 증례가 보고된 바 있고, FDA 허가에 black box warning으로 치명적인 수막구균 감염 가능성이 포함되어 있으며, 국내 허가에도 eculizumab 치료 전에 수막구균 백신을 접종 받도록 하고 있음. (대한신경면역학회, 대신면 제2023-005호, 2023.5.15.)

analysis 같은 study characteristics 보정을 할 수 없었음.)

- 장기 연장 연구의 부재 (placebo군의 long-term data가 없으므로 상대적인 치료 효과를 계산하기 어려움.)
- 세 연구 모두 재발을 정의하는 독립된 위원회가 있었으나, 발병(재발)의 정의가 연구 간 완전히 동일하지 않았음. (N-MOMentum 연구에서는 MRI를 사용하였고 나머지 연구는 그렇지 않았음.)
- 면역억제제(IST) 병용 제한 등의 등록기준이 연구간 차이가 있었음.
- 연구 기간의 차이로 인한 bias가 존재함. (N-MOMentum 연구의 경우 197일, 나머지 두 연구는 144주 결과로 비교함.)

(5) 학회 의견⁵⁶⁾

- 신청품은 CD20을 표적으로 하는 rituximab 대비 B세포를 광범위하고 효과적으로 제거하는 장점이 있으며, rituximab을 투여하였음에도 효과가 없거나 부작용으로 치료할 수 없는 경우 급여의 적정성이 있다는 의견임.
- 또한 inebilizumab, satralizumab, eculizumab 세 약제 모두 다른 표적에 작용하는 항체 치료제로 어느 한 약제에서 불충분한 반응을 보이거나 부작용이 있는 경우 상호 대체가 필요함.

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 “항아쿠아포린-4(Aquaporin-4, AQP4) 항체 양성인 성인 환자에서의 시신경척수염범주질환의 치료”에 허가된 약제로 현재 satralizumab, eculizumab 등이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

56) 대한신경면역학회(), 대한안과학회(), 대한신경과학회()

(7) 급여기준 검토결과

○ 약제급여기준 소위원회(일자: 2024년 4월 19일, 2024년 5월 17일)

구 분	세부인정기준 및 방법
[119] Inebilizumab 주사제 (품명: 업리즈나주)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상 항아쿠아포린-4(AQP-4) 항체 양성인 만 18세 이상의 성인 시신경척수염 범주질환 환자로 다음의 조건을 모두 만족하는 경우 - 다 음 - 1) 최근 1년 이내 적어도 1번 또는 최근 2년 이내 적어도 2번의 증상 재발이 있는 경우로서 - Rituximab 주사제의 급여기준에 적합하여 3개월 이상 해당 약제를 투여하였음에도 증상 재발이 있거나, 부작용으로 투여를 지속할 수 없는 경우 2) Inebilizumab 투여 시점에 확장 장애 상태 척도 (Extended Disability Status Scale, EDSS) 점수 ≤ 7.5인 경우 나. 평가방법: 치료 시작 후 매 6개월마다 다음을 모니터링하여 투여유지 여부를 평가함 - 다 음 - 1) 최초 투약시점으로부터 매 3개월 마다 신경학적 기능검사 확인 2) 최초 투약시점으로부터 매 6개월마다 EDSS 확인 다. 중단 기준 (아래의 어느 하나에 해당하는 경우) 1) 3개월 이상 투여 이후 재발한 경우 2) 치료제의 부작용으로 치료편익 대비 위험성이 큰 경우 3) EDSS ≥ 8인 경우 4) 치료 효과를 평가하기 위한 6개월 간격 모니터링 자료를 제출하지 않은 경우 ※ 재발: 새로 발병한 신경학적인 증상 또는 기존 신경학적인 증상의 악화가 24시간 유지되는 경우 (신경학적인 검사를 통해 확인한 객관적 변화로서 임상적 확인 또는 MRI 결과) ※ 신경학적인 증상 (1) 시신경염 (2) 급성척수염 (3) 설명되지 않는 팔뚝질이나 구역과 구토 (4) 급성 뇌간 증후군 (5) 증상성 기면증이나 급성 간뇌증후군에서 NMOSD 특징 뇌 MRI 병변이 동반 (6) 증상성 뇌증후군에서 NMOSD 특징적 뇌 또는 척수 MRI 병변이 동반

구 분	세부인정기준 및 방법
	라. 시신경 척수염 범주질환 환자에 사용하는 생물학적 제제간 병용투여는 급여 인정하지 아니하며, Satralizumab 주사제 투여 후 동 약제로의 교체투여는 다음의 조건을 모두 만족하면서 투여소견서 첨부 시 사례별로 급여 인정함. - 다 음 - 1) Satralizumab 주사제를 3개월 이상 사용하였음에도 증상 재발이 있거나, 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우 2) 동 약제의 투여대상 조건을 만족하는 경우 마. 동 약제는 관련 진료과(신경과, 안과) 전문의가 처방하여야 함. 2. 동 약제의 허가사항 중 ‘사용상 주의사항(경고, 일반적 주의 등)’을 참고하여 투여하여야 하며, 최초 투여 시 투여 대상 및 지속투여 시 반응평가에 대한 객관적 자료(신경학적 기능검사 결과지, EDSS 점수, 진료기록부 등)를 반드시 제출하여야 함.

(8) 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8 국가 중 5개국(미국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 일본) 약가집에 수재되어 있음.
- 제외국 평가결과
 - CADTH: 조건부 권고
 - NICE, SMC, PBAC: 평가결과 없음.